



Parcial Integrador — C6lculo I (Diferencial)

Unidad 1: Funciones

Parte A — Conceptos y an6lisis b6sico

Ejercicio 1

Sea la funci6n: $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

1. Determine el dominio.
2. Determine el rango.
3. Indique si representa una funci6n usando la prueba de la recta vertical.
4. Analice si la funci6n es par, impar o ninguna.

Ejercicio 2

Considere la funci6n definida a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{si } x < -1 \\ x^2, & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ 5 - x, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

1. Grafique aproximadamente la funci6n.
2. Determine el dominio y el rango.
3. Indique intervalos de crecimiento y decrecimiento.

Ejercicio 3

Indique cu6les de las siguientes relaciones representan funciones. Justifique usando la prueba de la recta vertical.

- a) $x^2 + y^2 = 9$ (Circunferencia de radio 3)
- b) $y = |x|$
- c) $x = y^2 + 1$ (Par6bola)
- d) $y = 1/x$

Parte B — Modelos matem6ticos

Ejercicio 4

Clasifique cada funci6n seg6n su tipo e indique el dominio **solo en funciones con restricciones:**

1. $f(x) = 3x^4 - 2x + 1$
2. $g(x) = \frac{(x^2 + 1)}{(x - 3)}$



$$3. h(x) = \sqrt[3]{(x+2)}$$

$$4. p(x) = 5 \operatorname{sen}(x)$$

$$5. j(x) = 2^x$$

$$6. r(x) = \ln(x)$$

$$7. s(x) = x^{(3/2)}$$

Ejercicio 5

Una poblaci6n bacteriana viene dada por:

$$P(t) = 1200e^{(0.3t)}$$

1. ¿Qu6 tipo de funci6n es?
2. Determine la poblaci6n inicial.
3. Calcule la poblaci6n luego de 4 horas.
4. ¿La funci6n crece o decrece? Justifique.

Ejercicio 6

El costo de producir x art6culos est6 dado por:

$$C(x) = 500 + 12x$$

1. Identifique pendiente y ordenada al origen.
2. Interprete el significado f6sico de ambos par6metros.
3. Determine el costo de producir 80 art6culos.

Parte C — Transformaciones y combinaciones

Ejercicio 7

Sea la funci6n base:

$$f(x) = x^2$$

Describa las transformaciones necesarias para obtener:

$$g(x) = -2(x-3)^2 + 5$$

Indique:

1. Desplazamiento horizontal.
2. Desplazamiento vertical.
3. Reflexiones.
4. Alargamientos o compresiones.

Ejercicio 8

Sean:

$$f(x) = x^2 + 1$$

$$g(x) = \sqrt{x}$$



Calcule, indicando dominio:

1. $(f+g)(x)$
2. $(fg)(x)$
3. $(f/g)(x)$
4. $(f \circ g)(x)$
5. $(g \circ f)(x)$

Parte D — Funciones inversas

Ejercicio 9

Considere la funci3n:

$$f(x) = 3x - 7$$

1. Determine si es inyectiva.
2. Determine si es sobreyectiva sobre $\mathbb{R}$.
3. Determine si es biyectiva.
4. Halle la funci3n inversa.
5. Verifique que $f(f^{-1}(x))=x$.

Ejercicio 10

Sea:

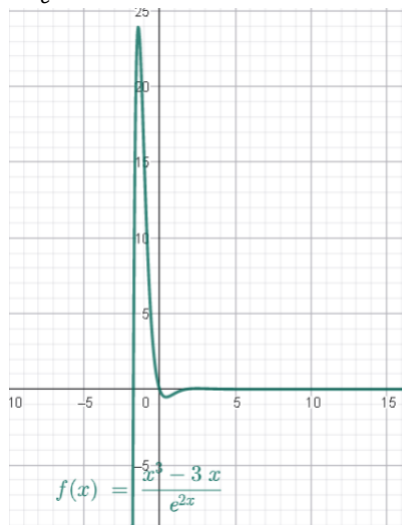
$$f(x) = x^2 - 4 \text{ con dominio restringido a } x \geq 0$$

1. Explique por qu6 es necesario restringir el dominio.
2. Determine si la funci3n es biyectiva.
3. Halle la inversa.
4. Determine dominio, rango de la inversa y rango de la funci3n original.

Parte E — Bonus

Sea:

$$b(x) = \frac{(x^3 - 3x)}{e^{2x}}$$



1. Determinar si la función es par, impar o ninguna.
2. Determine si la función admite inversa. Demuestre.
3. Indicar que tipo de función representa.